

Cifru cu substituție polialfabetică – Cifrul Vigenère

Ideea și regulile cifrului

Cifrul Vigenère este un cifru cu **substituție polialfabetică**. Spre deosebire de cifrurile monoalfabetice, unde fiecare literă este înlocuită întotdeauna în același mod, cifrul Vigenère utilizează mai multe alfabete de substituție.

Ideea principală este folosirea succesivă a unor **deplasări de tip Caesar**, deplasarea pentru fiecare literă fiind determinată de litera corespunzătoare dintr-un cuvânt-cheie.

Pentru criptare se construiește **tabloul Vigenère (tabula recta)**, format din 26 de rânduri. Primul rând conține alfabetul normal, iar fiecare rând următor reprezintă alfabetul deplasat circular cu o poziție.

Alfabetul utilizat este:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567890123456789012345

Fiecare literă din textul clar este asociată cu o literă din cheia repetată ciclic. Criptarea se realizează prin adunarea valorilor numerice ale celor două litere modulo 26.

Convențiile de alfabet și normalizare

În cadrul algoritmului se folosesc următoarele convenții:

- alfabetul este format din 26 de litere, A-Z;
- literele sunt transformate în majuscule;
- fiecărei litere îi este atribuită o valoare numerică de la 0 la 25;
- spațiile și semnele de punctuație sunt eliminate sau păstrate separat;
- cheia este repetată ciclic până când ajunge la lungimea textului clar;
- operațiile sunt efectuate modulo 26.

Valorile alfabetului sunt:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Algoritmul de criptare

Mai întâi se normalizează textul clar și se elimină caracterele care nu fac parte din alfabet.

Apoi, cuvântul-cheie este repetat până când lungimea sa este egală cu lungimea textului clar. Această versiune repetată a cheii se numește **cheie fluidă**.

Pentru fiecare poziție i , se determină valoarea numerică a literei din textul clar m_i și valoarea literei corespunzătoare din cheia fluidă k_i .

Se aplică formula: $c_i = (m_i + k_i) \bmod 26$

Valoarea c_i este apoi convertită în litera corespunzătoare din alfabet.

Algoritmul de decriptare

Decriptarea utilizează aceeași cheie fluidă. Pentru fiecare literă din textul criptat se scade valoarea numerică a literei corespunzătoare din cheie. Formula este: $m_i = (c_i - k_i) \bmod 26$

Rezultatul este convertit înapoi în litere pentru a obține textul clar.

Pseudocod pentru criptare

ALGORITM CriptareVigenere(text, cheie)

text $\leftarrow$ Normalizeaza(text)

cheie $\leftarrow$ Normalizeaza(cheie)

criptat $\leftarrow$ ""

PENTRU i de la 0 la lungimea(text) - 1 EXECUTA

m $\leftarrow$ ValoareNumerica(text[i])

k $\leftarrow$ ValoareNumerica(cheie[i mod lungimea(cheie)])

c $\leftarrow$ (m + k) mod 26

criptat $\leftarrow$ criptat + Litera(c)

SFARSIT PENTRU

return criptat

SFARSIT

Pseudocod pentru decriptare

ALGORITM DecriptareVigenere(text, cheie)

text $\leftarrow$ Normalizeaza(text)

cheie $\leftarrow$ Normalizeaza(cheie)

clar $\leftarrow$ ""

PENTRU i de la 0 la lungimea(text) - 1 EXECUTA

c $\leftarrow$ ValoareNumerica(text[i])

k $\leftarrow$ ValoareNumerica(cheie[i mod lungimea(cheie)])

m $\leftarrow$ (c - k) mod 26

clar $\leftarrow$ clar + Litera(m)

SFARSIT PENTRU

return clar

SFARSIT

Exemplu verificat

Se consideră textul clar: A SIMPLE EXAMPLE și cuvântul-cheie: BATTISTA

După normalizare:

Text clar: ASIMPLEEXAMPLE

Cheie: BATTISTABATTIS

Cheia BATTISTA este repetată până când ajunge la aceeași lungime cu textul clar.

Calculul poate fi reprezentat astfel:

Text clar: A S I M P L E E X A M P L E

Cheia: B A T T I S T A B A T T I S

Valori text: 0 18 8 12 15 11 4 4 23 0 12 15 11 4

Valori cheie: 1 0 19 19 8 18 19 0 1 0 19 19 8 18

Pentru prima literă: $A = 0, B = 1 \rightarrow C = (0 + 1) \bmod 26 = 1 \rightarrow B$. Pentru a doua literă: $S = 18, A = 0 \rightarrow C = (18 + 0) \bmod 26 = 18 \rightarrow S$.

Aplicând aceeași operație pentru toate literele, se obține:

Text clar: ASIMPLEEXAMPLE

Cheia fluidă: BATTISTABATTIS

Text criptat: BS BFXDXEYAFITW

Dacă spațiile sunt eliminate pentru reprezentarea finală: BSBFXDXEYAFITW

Verificarea decriptării

Pentru decriptare se utilizează: $m_i = (c_i - k_i) \bmod 26$

Pentru prima literă: $B = 1, B = 1 \rightarrow m = (1 - 1) \bmod 26 = 0 \rightarrow A$. Pentru a doua literă: $S = 18, A = 0 \rightarrow m = (18 - 0) \bmod 26 = 18 \rightarrow S$.

Astfel, după aplicarea decriptării întregului text:

Text criptat: BSBFXDXEYAFITW

Cheia fluidă: BATTISTABATTIS

Text clar: ASIMPLEEXAMPLE

Prin urmare, exemplul confirmă corectitudinea atât a algoritmului de **criptare**, cât și a celui de **decriptare**.